

ОТЧЁТ · ДЗ №2 · ВАРИАНТ В1

Курсы валют ЦБ РФ: сбор, проверка, **расхождения**

Что случилось → где проблемы → что делать. Данные, риски и воспроизводимый workflow одной командой.

28.08.2026

Дата подготовки

USD · EUR · CNY

Валюты

29.07–28.08.2026

Период, 23 дня

3 зоны, 2 субагента

Подготовлено

cbr.ru · open.er-api.com

Источники, без ключей

ОГЛАВЛЕНИЕ

01	Что случилось — аудит данных	стр. 3
02	Где проблемы — бизнес-риск	стр. 4
03	Что делать — fix и автоматизация	стр. 4
04	Workflow: запуск одной командой	стр. 5

Краткое резюме

Данные ЦБ **корректны и внутренне непротиворечивы** — дубликатов нет, «пропуски» по понедельникам объясняются регламентом ЦБ, сверка с независимым источником расходится в пределах 0.1–0.25% (норма методологии фиксинга).

Найдено **2 дня с движением курса >2%** (USD –2.08% 20→21.08, EUR +2.05% 27→28.08, последний — на конец периода) — не ошибка данных, а рыночная волатильность. Риск — в процессах, которые «запекают» вчерашний курс (биллинг, отложенная переоценка).

Главный вывод. Риск — не в самих данных ЦБ, а в наивном парсинге: без явной обработки кодировки, десятичного разделителя и номинала пайплайн может тихо упасть или дать неверный курс.

Собран и **проверен вживую** воспроизводимый скрипт: весь цикл (сбор → аудит → сверка → отчёт) — одна команда, готова к cron.

Что случилось

НАХОДКА	ДЕТАЛИ
Дубликаты дат	Не найдено ни по одной из 3 валют
Пропуски	4 из 23 будних дат пропущены (03, 10, 17, 24.08 — все понедельники). Не сбой: курс, установленный в пятницу, действует по понедельник включительно, отдельная запись не публикуется
Аномалии >2%/день	USD: 85.13→83.36 (20→21.08, -2.08%). EUR: 98.29→100.30 (27→28.08, +2.05%). CNY — нет
Кодировка ответа	windows-1251, не UTF-8 — без явного decode кириллица бьётся
Формат числа	Десятичный разделитель — запятая (85,9541) — прямой <code>float()</code> падает
Номинал	<code>Value</code> дан за <code>Nominal</code> единиц (для USD/EUR/CNY сейчас =1, но не гарантия при добавлении других валют)
Сверка со 2-м источником (28.08)	USD/RUB: ЦБ 85.9541 vs er-api 85.8724 (0.10%). EUR/RUB: 100.2998 vs 100.0534 (0.25%). CNY/RUB: 12.7691 vs 12.7461 (0.18%). Все — в норме
Полная версия с методологией — <code>materials/audit-findings.md</code> .	

Где проблемы

ПРИОРИТЕТ	НАХОДКА	ЗАТРОНУТЫЕ ПРОЦЕССЫ
■ ВЫСОКИЙ	Запятая как разделитель	Переоценка активов, биллинг, кассовые разрывы, отчётность
■ ВЫСОКИЙ	Скачки >2% (USD, EUR)	Биллинг, кассовые разрывы, переоценка активов «по вчерашнему курсу»
■ СРЕДНИЙ	Кодировка + Value/Nominal	Эскалирует при расширении списка валют
■ НИЗКИЙ	Пропуски по понедельникам	Только ложные алерты наивного мониторинга
■ НИЗКИЙ	Расхождение со 2-м источником (0.1–0.25%)	В пределах нормы методологии фиксинга

03 · FIX И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Что делать — немедленно

- Декодировать ответ ЦБ явно как `cp1251` — никогда не полагаться на дефолтную кодировку
- Всегда `.replace(',', ' ')` перед `float()`, с логом при сбое парсинга, не тихим пропуском
- Всегда делить `Value / Nominal` — без исключений «для текущего набора валют»
- Зашить правило «понедельник после пятницы — норма» в логику проверки пропусков
- Сделать сверку со вторым источником обязательным автоматическим шагом с порогом 1%

Запуск отчёта одной командой

Готовый воспроизводимый артефакт — не промпт, а детерминированный скрипт: пайплайн — ETL с фиксированными числовыми правилами, нужен одинаковый результат при каждом прогоне, а не переменная интерпретация модели. **Проверен вживую** — реальный прогон на реальных данных ЦБ, результат идентичен ручному анализу выше.

Файлы: `workflow/cbr_report.py` (логика) + `workflow/run_report.sh` (точка входа).

```
# произвольный период
./run_report.sh 29.07.2026 28.08.2026

# регулярный прогон, прошлый месяц
./run_report.sh --last-month
```

Коды возврата (проверены живым прогоном, включая фикс бага с непробрасыванием кода — см. журнал): `0` — находок нет, `2` — есть находки, требующие внимания, иное — сбой пайплайна.

```
# ежемесячно, 1-го числа в 09:00
0 9 1 * * /path/to/workflow/run_report.sh --last-month >> logs/cron.log 2>&1
```

Следующий раз аналитик просто подставляет период в команду выше и получает готовый отчёт — без ручного сбора XML, парсинга и сверки.